14/10 Clase práctica

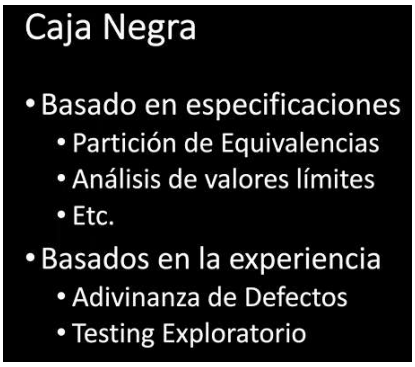
NOTAS PRE CLASE:

Estrategia de caja blanca → disponemos del codigo y diseñamos el caso de prueba para poder garantizar la cobertura. Por ejemplo, cubrir todos los else, todas las ramas de ejecucion, como puedo ver el codigo, puedo guiar la ejecucion de los casos de prueba cubriendo el codigo como yo quiera (conozco la estructura interna).

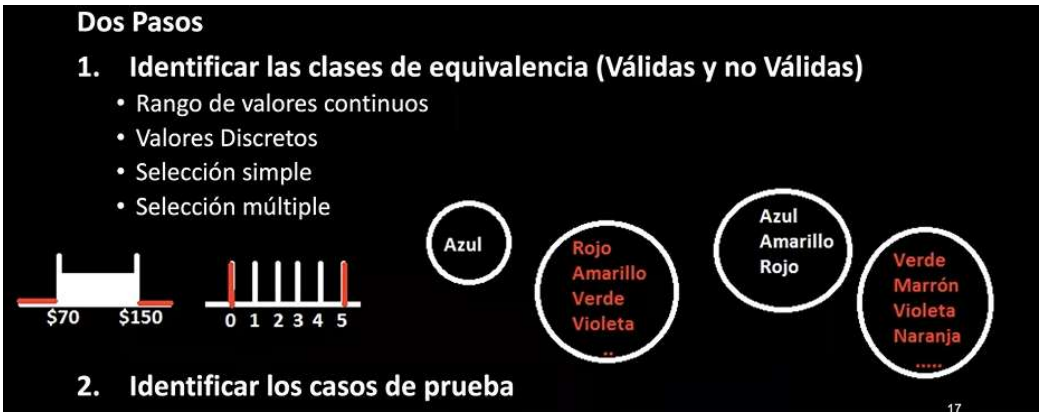
Estrategia caja negra → no conozco la estructura interna de la implementación, la analizo en términos de entradas y salidas. Identifico cuales son las diferentes entradas y sus valores que una funcionalidad puede tener, y luego comparo los resultados obtenidos con los esperados.

Lo ideal es hacer una combinacion de ambos, aplicar caja blanca para algunas cosas y caja negra para otras.

Dentro de las estrategias, tengo distintos métodos.



Particion de equivalencias → analizar cuales son las diferentes condiciones externas que estan involucradas en el desarrollo de una funcionalidad. Tanto entradas como salidas. Las entradas pueden ser cualquier tipo de variable, ya sea un campo de texto, o un combo de opciones a elegir, la coordenada donde me encuentro actualmente, etc. Salida podria ser mostrar un mensaje en pantalla, la luz en un control remoto, la emisión de un mensaje, etc. (nos abstraemos de la implementacion)
una vez que identifique las condiciones externas, para cada una voy a analizar cuales son los subconjuntos de valores posibles que pueden tomar esas condiciones que producen un resultado equivalente.



Ejemplo, local de bebidas alcoholicas q tiene que definir cuando vender alcohol a una persona y cuando no, dependiendo su edad.
PRIMERO IDENTIFICAR:
Condicion externa de entrada → Edad
Condicion externa de salida → El ingreso (o no ingreso)

DESPUES IDENTIFICO LAS PARTICIONES DE EQUIV.
Para la condicion externa de entrada, la podemos dividir en subconjuntos de valores posibles que van a producir resultados equivalentes (cualquier valor del subconjunto produce un resultado equivalente).
Clases de equivalencias para este caso:
Numeros enteros Mayores o iguales a 18 y menores a 100 → Ingresa
Numeros enteros Menores a 18, Mayores a 0 → No ingresa
Numeros enteros mayores a 100 o menores a 0 → Valor invalido
Caracteres → Valor invalido

para cubrir todo el espectro de posibilidades de los casos inválidos podemos poner como clases de equivalencia:

- cualquier valor no numérico (acá se cuentan caracteres y eso)
- no ingresar ningún valor
- número no entero

estarían asociadas a mensajes de error para cada una. Por ejemplo: si ingreso un valor no numerico, el mensaje seria: “Solo se permiten numeros”, si ingreso un numero no entero:”Solo se permiten enteros”,etc. Entonces: **la partición de equivalencias se basa en los resultados posibles que vas a tener.**

Que es una clase de equivalencia → un subconjunto de valores que puede tomar una condicion externa, para el cual si yo tomo cualq miembro de ese subconjunto el resultado en la ejecucion de la funcionalidad es equivalente, NO IGUAL, EQUIVALENTE.

Las clases de equivalencia pueden estar compuestas de rango de valores continuos, valores discretos o:
clase de equivalencia de selección simple: seleccionar una ciudad dentro de un listado de Cba-Villa Allende-Rio Ceballos

clase de equivalencia de selección múltiple: seleccionar más de una ciudad dentro del conjunto de valores disponibles.

Después de identificar las clases de equivalencia, armamos los casos de prueba: tomar de cada una de las condiciones externas una clase de equivalencia en particular y voy a elegir **un valor** representativo de esa clase para conformar el caso de prueba. (se elige un solo valor porque los demás son equivalentes, entonces no hacen falta más)

Ejemplo de caso de prueba para la condición de edad: voy a intentar ingresar al sitio web de bebidas alcohólicas con una edad que supere la mayoría de edad.
Paso 1: ingresar en el campo edad 18
Paso 2: seleccionar/apretar el botón Ingresar

Resultado esperado: que muestre un mensaje de Bienvenido al sitio web.

entonces, el caso de prueba debe especificar valores que son miembros de alguna clase de equivalencia de esa condición externa.

Plantilla para la particion de equivalencias:

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	

Ejemplo con el ejercicio anterior:

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
edad		*Numeros enteros entre 18 y 100 ambos incluidos*	*Numeeroos enteros menores a 18 y mayor a 0*	

Plantilla para escribir casos de prueba:

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado

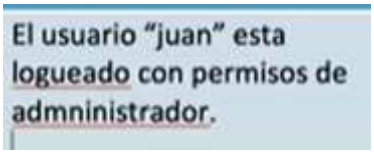
Id: un número que lo identifica

Prioridad: se basa en que si tenemos que seleccionar casos de prueba para ejecutar antes que otros, vamos a **priorizar aquellos que nos permitan encontrar más defectos** y además garanticen la "salud" de la funcionalidad.
En prioridad alta siempre están los caminos felices (escenarios que producen un camino feliz) porque son casos que la funcionalidad si o si tiene que ejecutar bien.
Los de prioridad baja son aquellos casos que tienen que ver con validaciones, valores no ingresados, valores que no corresponden con el formato esperado, etc. Son de baja prioridad ya que los defectos que se pueden encontrar relacionados con eso van a ser de menor cantidad o frecuencia.
Prioridad media es todo lo que está al medio, combinaciones de valores que puedan ejecutarse bajo ciertas condiciones que pueden producir alguna falla o camino no feliz.

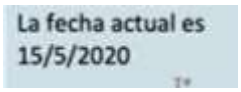
nombre del caso: tiene que describir de forma clara cuál es el escenario que estamos probando

ejemplo: si la funcionalidad es Ingresar al sitio web, el nombre del caso debe ser: Ingresar con una edad menor a 18 años o Ingresar con una edad de adulto (estas serían prioridad alta creo)
una de prioridad baja sería: Ingresar al sitio web sin ingresar la edad o con una edad no numérica.

Precondiciones: todo el conjunto de valores o características que tiene que tener mi contexto para que yo pueda llevar adelante este caso de prueba en particular, tienen que estar definidas tambien para valores especificos, no de forma general.
por ejemplo: si una funcionalidad requiere que el usuario este logueado o tenga ciertos permisos, en las precondiciones ponemos:

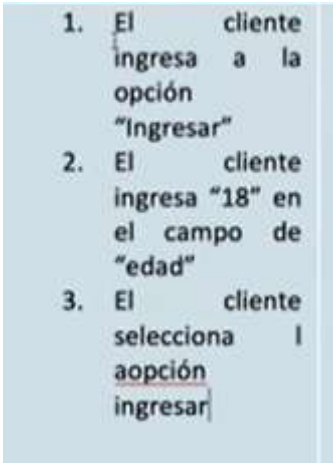


O si un caso de prueba depende del día en el cual se ejecuta por ejemplo calcular el aguinaldo de una persona que dejó de trabajar tal día del año, la precondición sería:

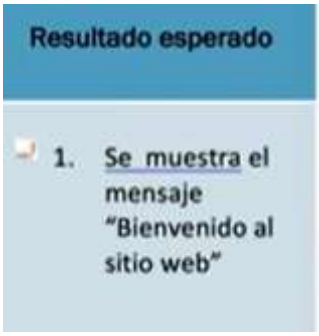


en el ejemplo de la venta de bebidas no hay precondiciones porque solo se ingresa al sitio web y no se requiere nada antes digamos.

pasos: conjuntos de operaciones ordenadas y numeradas y el formato de redacción es: El ROL hace tal cosa…



resultado esperado:



Puede haber mas de una salida, el sistema muestra tal cosa.. el sistema muestra tal otra..



Analisis de valores limites → la mayor cantidad de defectos se encuentra en los extremos de los intervalos
en vez de tomar cualquier valor de la clase, tomamos uno que se encuentre en un extremo para redactar los casos de prueba.

NOTAS CLASE:

Plan de prueba:

- como: con casos de prueba, se deben identificar solo los necesarios según los criterios de aceptación

esto buscan las estrategias de prueba → la mayor cobertura de prueba con el menor costo posible (el costo se refiere a la menor cantidad de casos de prueba)

- Cuando

Pruebas de caja negra:
Para definir cual es la menor cantidad de pruebas de caja negra, es basandose en las salidas esperadas. Se ejecutan en tiempo de ejecución. **Esto trabajamos en el practico.**

Caja blanca:
Se que hace el software. Defino el conjunto de casos de prueba que me aseguran pasar por todas las lineas de código (mayor cobertura).
Hay que probar al menos una vez las distintas salidas de por ejemplo un if (salida del if y salida del else). Ese ejemplo es una técnica de cobertura de decisión posible dentro de la caja blanca, entre otras técnicas, que **solo vemos en el teórico.**

CAJA NEGRA
Las pruebas deben ser lo suficientemente específicos para poder definir como debe estar el entorno del sistema para poder ejecutar la prueba.

Diferencia entre las dos técnicas de caja negra: que pruebas voy a ejecutar
Particion de equivalencias →

1. definir las condiciones externas de las entradas

2. definir clases de equivalencias para cada condición externa de entrada
3. definir clases de equivalencias para cada condición externa de salida, resultado esperado, cada mensaje de error (por ejemplo: “Te inscribiste”, “No te olvides de indicar si eres monotributista o no”) es una clase de equivalencia de salida, sería: todo lo que me devuelve el software es candidato de clase de equivalencias de salida.
4. Armar los casos de prueba, cubriendo todas las clases de equivalencias.

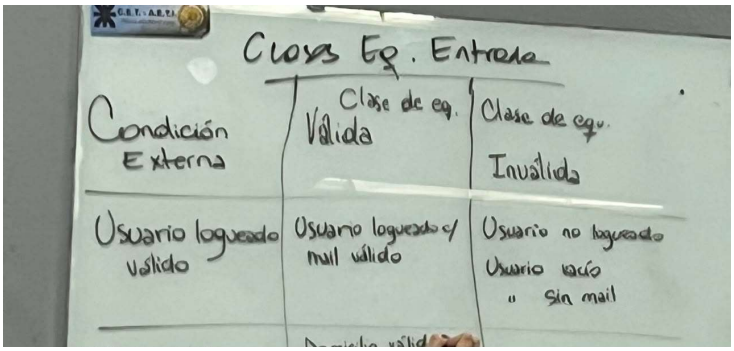
Ejemplo → persona de 25 años que sea monotributista
persona de 25 años que no sea monotributista
persona de 15 años
edad negativo / edad decimal / edad nulo / monotributista nulo

Si ya puse mal la edad, no pruebo también no ser monotributista, se limita al primer error.

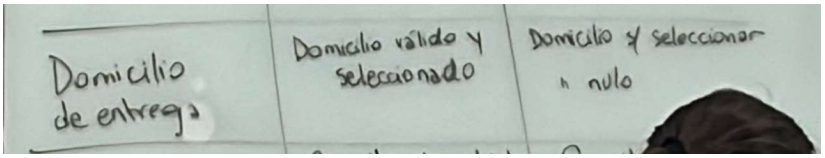
Análisis de valores límites → prueba 1 valor exactamente pegado al límite dentro de la clase y otro fuera. En el caso de valores numéricos los límites son muy claros, pero puede que no sea así en otros casos. Esta técnica me agrega más casos de prueba(porque en el otro pruebo un solo valor del rango y aca pruebo 1 valor anterior y uno posterior a cada límite que tenga)
Por ejemplo → dni tengo limites de cantidad de caracteres, y ademas probar ingresar 00000000

<u>EN EL PARCIAL NOS PUEDEN PEDIR CUALQ DE LAS DOS TÉCNICAS</u>
las clases de equivalencia se definen IGUAL para cualquiera de las dos, lo que cambia son los casos de prueba

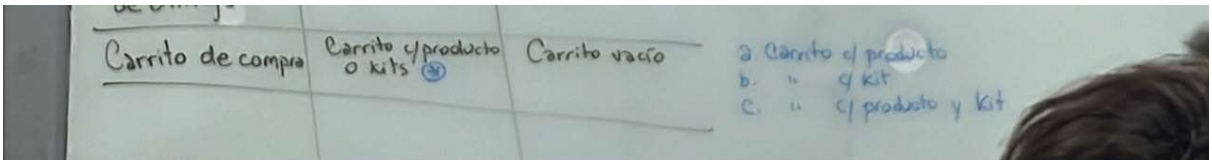
CASO PRACTICO 2 BODY PAINTING:
CONFIRMAR PEDIDO DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO:
El primer criterio de aceptación → debe estar logueado y con un mail. ESTO NOS DICE QUE:



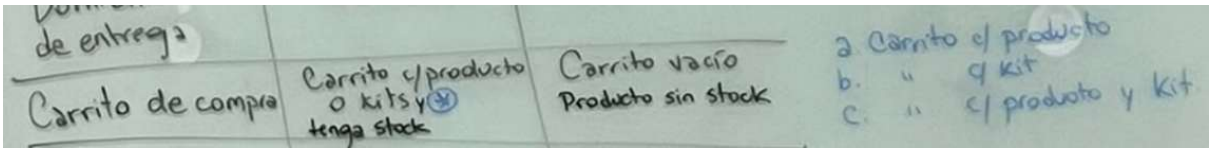
Primer y segundo criterio de acept → que tenga un domicilio de envio:



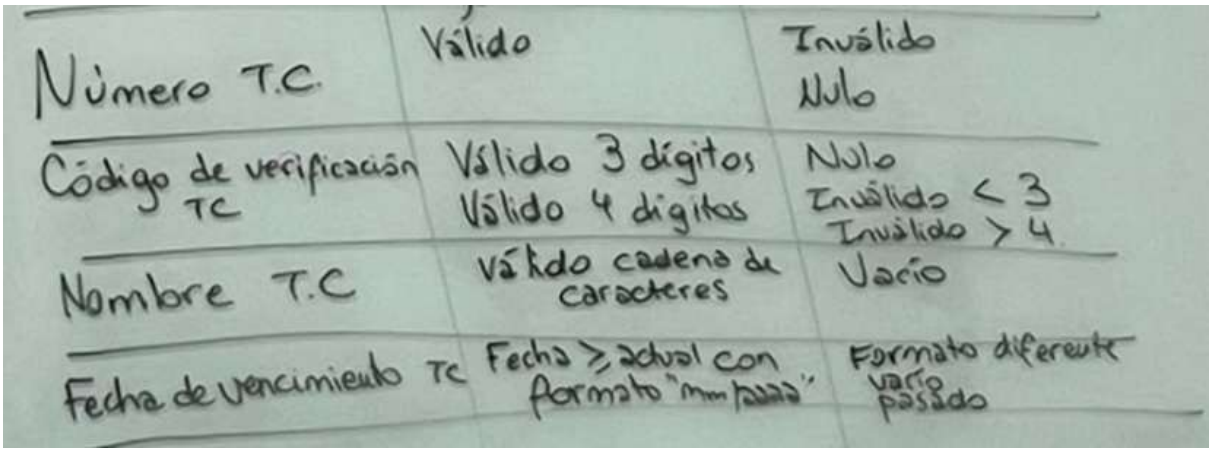
Primer, tercer criterio → que el carrito tenga al menos 1 producto o kit



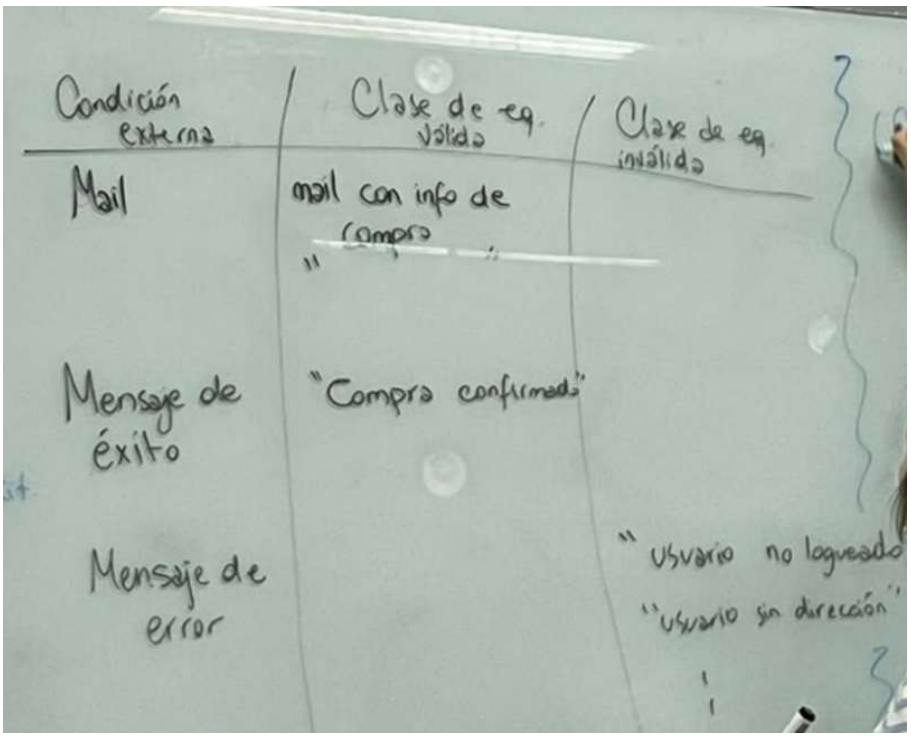
Quinto criterio → redefine el tercer criterio por lo del stock, quedando:



Cuarto criterio → todos los datos que se ingresan son condiciones externas distintas



Condiciones externas de salida, voy uno por uno:
los mensajes de error siempre tienen CE inválidas porque justamente son un error!

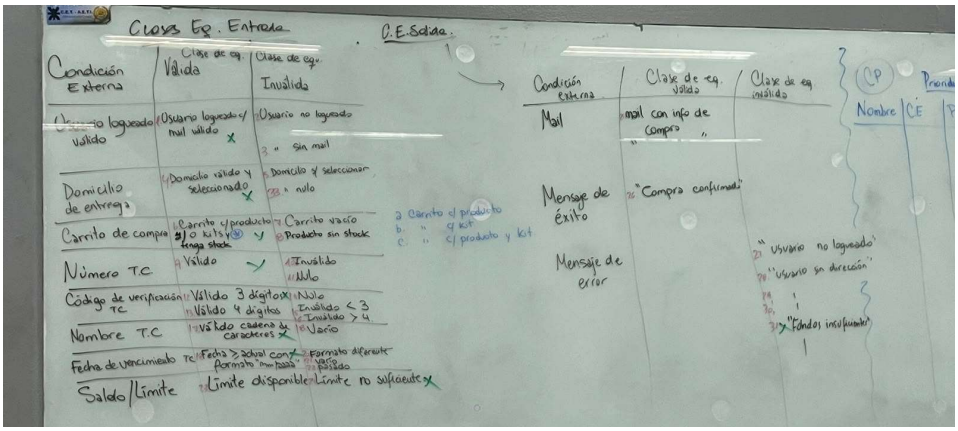


Otra condicion externa de entrada q se puede considerar en casos donde manejemos tarjetas de credito/debito es:
Condicion externa: Saldo/Limite

Empezamos con casos de prueba:

se agrega una parte a la tabla → asociar al caso de prueba la clase de equivalencia que le corresponde, entonces le tenemos que poner números a las clases para que sea mas organizado.

Nos piden que numeremos las clases de equivalencias, y esos numeros usemos para definir dentro de cada caso de prueba, que clases de equivalencias esten incluidas.
Por ejemplo, un caso de prueba de querer pagar con una tarjeta con saldo insuficiente, incluye:
(todas las de cruz verde)



Prueba con valores limite:
EN EL PARCIAL NOS PIDEN HASTA 2 CP, NO MAS.

